

Criptografía de Clave Pública 07

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Firma Digital Estándar (DSS)
- 2 Generación de Claves en DSA
- 3 Firma en DSA
- 4 Verificación en DSA
- 5 DSA y ElGamal

Tabla de Contenidos

- 1 Firma Digital Estándar (DSS)
- 2 Generación de Claves en DSA
- 3 Firma en DSA
- 4 Verificación en DSA
- 5 DSA y ElGamal

Generalidades sobre DSS

Clave: En 1991 el NIST del gobierno americano propuso un esquema estandar de firma digital

La base que utilizó el NIST para su esquema es el logaritmo discreto y cuenta con el concepto de *función hash*.

- Una *función hash* es una función f que transforma un input muy elevado —de 10^6 bits— en una lista de 150 ó 200 bits.
- Además sobre la función hash se tiene la hipótesis de que es computacionalmente muy difícil encontrar x y x' distintos tales que $f(x) = f(x')$.

Generalidades sobre DSS

Clave: En 1991 el NIST del gobierno americano propuso un esquema estandar de firma digital

La base que utilizó el NIST para su esquema es el logaritmo discreto y cuenta con el concepto de *función hash*.

- Una *función hash* es una función f que transforma un input muy elevado —de 10^6 bits— en una lista de 150 ó 200 bits.
- Además sobre la función hash se tiene la hipótesis de que es computacionalmente muy difícil encontrar x y x' distintos tales que $f(x) = f(x')$.

Generalidades sobre DSS

Clave: En 1991 el NIST del gobierno americano propuso un esquema estandar de firma digital

La base que utilizó el NIST para su esquema es el logaritmo discreto y cuenta con el concepto de *función hash*.

- Una *función hash* es una función f que transforma un input muy elevado —de 10^6 bits— en una lista de 150 ó 200 bits.
- Además sobre la función hash se tiene la hipótesis de que es computacionalmente muy difícil encontrar x y x' distintos tales que $f(x) = f(x')$.

DSA

En el uso del algoritmo de firma estandar (DSA) podemos distinguir tres fases:

- Generación de las claves:
 - Generación de la clave pública.
 - Generación de la clave privada.
- Firma.
- Verificación de la firma.

DSA

En el uso del algoritmo de firma estandar (DSA) podemos distinguir tres fases:

- Generación de las claves:
 - Generación de la clave pública.
 - Generación de la clave privada.
- Firma.
- Verificación de la firma.

DSA

En el uso del algoritmo de firma estandar (DSA) podemos distinguir tres fases:

- Generación de las claves:
 - Generación de la clave pública.
 - Generación de la clave privada.
- Firma.
- Verificación de la firma.

DSA

En el uso del algoritmo de firma estandar (DSA) podemos distinguir tres fases:

- Generación de las claves:
 - Generación de la clave pública.
 - Generación de la clave privada.
- Firma.
- Verificación de la firma.

DSA

En el uso del algoritmo de firma estándar (DSA) podemos distinguir tres fases:

- Generación de las claves:
 - Generación de la clave pública.
 - Generación de la clave privada.
- Firma.
- Verificación de la firma.

Tabla de Contenidos

- 1 Firma Digital Estándar (DSS)
- 2 Generación de Claves en DSA
- 3 Firma en DSA
- 4 Verificación en DSA
- 5 DSA y ElGamal

Clave en DSA

Clave: El primer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la generación de claves y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Elige un primo q de no menos que 160 bits. Para ello utiliza un generador aleatorio de números y uno o varios tests de primalidad.
- Se elige un nuevo primo p tal que $p \equiv 1 \pmod{q}$ con no menos de 512 bits.
- Se elige g_0 no nulo y menor que p tal que $g_0^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$.
Llamaremos g al valor $g_0^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$.

Clave en DSA

Clave: El primer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la generación de claves y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Elige un primo q de no menos que 160 bits. Para ello utiliza un generador aleatorio de números y uno o varios tests de primalidad.
- Se elige un nuevo primo p tal que $p \equiv 1 \pmod{q}$ con no menos de 512 bits.
- Se elige g_0 no nulo y menor que p tal que $g_0^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$.
Llamaremos g al valor $g_0^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$.

Clave en DSA

Clave: El primer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la generación de claves y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Elige un primo q de no menos que 160 bits. Para ello utiliza un generador aleatorio de números y uno o varios tests de primalidad.
- Se elige un nuevo primo p tal que $p \equiv 1 \pmod{q}$ con no menos de 512 bits.
- Se elige g_0 no nulo y menor que p tal que $g_0^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$.
Llamaremos g al valor $g_0^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$.

Clave en DSA

Clave: El primer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la generación de claves y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Elige un primo q de no menos que 160 bits. Para ello utiliza un generador aleatorio de números y uno o varios tests de primalidad.
- Se elige un nuevo primo p tal que $p \equiv 1 \pmod{q}$ con no menos de 512 bits.
- Se elige g_0 no nulo y menor que p tal que $g_0^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$.
Llamaremos g al valor $g_0^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$.

Clave en DSA

- Se elige un entero aleatoriamente cumpliendo $0 < x < q$, que será la *clave secreta*.
- La *clave pública* será $y = g^x \bmod p$.

Clave en DSA

- Se elige un entero aleatoriamente cumpliendo $0 < x < q$, que será la *clave secreta*.
- La *clave pública* será $y = g^x \bmod p$.

Tabla de Contenidos

- 1 Firma Digital Estándar (DSS)
- 2 Generación de Claves en DSA
- 3 Firma en DSA**
- 4 Verificación en DSA
- 5 DSA y ElGamal

Firma en DSA

Clave: El segundo paso que despliega el algoritmo DSA

Es la firma de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Aplica una función hash al texto llano obteniendo el valor h que cumple $0 < h < q$.
- Es generado aleatoriamente un entero k tal que $0 < k < q$.
- Es calculado $r = (g^k \bmod p) \bmod q$.

Firma en DSA

Clave: El segundo paso que despliega el algoritmo DSA

Es la firma de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Aplica una función hash al texto llano obteniendo el valor h que cumple $0 < h < q$.
- Es generado aleatoriamente un entero k tal que $0 < k < q$.
- Es calculado $r = (g^k \bmod p) \bmod q$.

Firma en DSA

Clave: El segundo paso que despliega el algoritmo DSA

Es la firma de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Aplica una función hash al texto llano obteniendo el valor h que cumple $0 < h < q$.
- Es generado aleatoriamente un entero k tal que $0 < k < q$.
- Es calculado $r = (g^k \bmod p) \bmod q$.

Firma en DSA

Clave: El segundo paso que despliega el algoritmo DSA

Es la firma de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario A de la siguiente forma.

- Aplica una función hash al texto llano obteniendo el valor h que cumple $0 < h < q$.
- Es generado aleatoriamente un entero k tal que $0 < k < q$.
- Es calculado $r = (g^k \bmod p) \bmod q$.

Firma en DSA

- Es calculado k^{-1} mód q .
- Es calculado $s = (k^{-1}(h + xr))$ mód q .
- La firma es $\langle r, s \rangle$.

Firma en DSA

- Es calculado k^{-1} mód q .
- Es calculado $s = (k^{-1}(h + xr))$ mód q .
- La firma es $\langle r, s \rangle$.

Firma en DSA

- Es calculado k^{-1} mód q .
- Es calculado $s = (k^{-1}(h + xr))$ mód q .
- La firma es $\langle r, s \rangle$.

Tabla de Contenidos

- 1 Firma Digital Estándar (DSS)
- 2 Generación de Claves en DSA
- 3 Firma en DSA
- 4 Verificación en DSA**
- 5 DSA y ElGamal

Verificación en DSA

Clave: El tercer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la verificación de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario B de la siguiente forma.

- Es calculado $w = s^{-1} \bmod q$.
- Es calculado $u_1 = hw \bmod q$.
- Es calculado $u_2 = rw \bmod q$.

Verificación en DSA

Clave: El tercer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la verificación de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario B de la siguiente forma.

- Es calculado $w = s^{-1} \text{ mód } q$.
- Es calculado $u_1 = hw \text{ mód } q$.
- Es calculado $u_2 = rw \text{ mód } q$.

Verificación en DSA

Clave: El tercer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la verificación de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario B de la siguiente forma.

- Es calculado $w = s^{-1} \text{ mód } q$.
- Es calculado $u_1 = hw \text{ mód } q$.
- Es calculado $u_2 = rw \text{ mód } q$.

Verificación en DSA

Clave: El tercer paso que despliega el algoritmo DSA

Es la verificación de un documento y ello es llevado a cabo por el usuario B de la siguiente forma.

- Es calculado $w = s^{-1} \text{ mód } q$.
- Es calculado $u_1 = hw \text{ mód } q$.
- Es calculado $u_2 = rw \text{ mód } q$.

Verificación en DSA

- Es calculado $v = ((g^{u_1} y^{u_2}) \bmod p) \bmod q$.
- La firma queda verificada cuando, y sólo cuando, $v = r$.

Verificación en DSA

- Es calculado $v = ((g^{u_1}y^{u_2}) \bmod p) \bmod q$.
- La firma queda verificada cuando, y sólo cuando, $v = r$.

Tabla de Contenidos

- 1 Firma Digital Estándar (DSS)
- 2 Generación de Claves en DSA
- 3 Firma en DSA
- 4 Verificación en DSA
- 5 DSA y ElGamal**

DSA y ElGamal

Clave: DSA está íntimamente relacionado con el criptosistema de ElGamal

Para comprender esa relación supongamos que el algoritmo DSA está implementado como una función que podríamos representar como $DSASign(p, q, g, k, x, h; r, s)$ y que a la que basta aportarle los datos anteriores al punto y coma para que devuelva los valores r y s .

- Si con los parámetros del Sistema de ElGamal invocamos la función $DSASign$ de la siguientes forma $DSASign(p, p, g, k, 0, 0; r, s)$ resulta que r es la primera componente del par codificado a enviar.

DSA y ElGamal

Clave: DSA está íntimamente relacionado con el criptosistema de ElGamal

Para comprender esa relación supongamos que el algoritmo DSA está implementado como una función que podríamos representar como $DSAsign(p, q, g, k, x, h; r, s)$ y que a la que basta aportarle los datos anteriores al punto y coma para que devuelva los valores r y s .

- Si con los parámetros del Sistema de ElGamal invocamos la función $DSAsign$ de la siguientes forma $DSAsign(p, p, g, k, 0, 0; r, s)$ resulta que r es la primera componente del par codificado a enviar.

DSA y ElGamal

- Para obtener la segunda componente volvemos aplicar el algoritmo DSA esta vez como $DSAsign(p, p, y, k, 0, 0; r, s)$ y tomamos de nuevo el valor r , que renombramos como u . Ahora invocaríamos $DSAsign(p, p, m, 1, u, 0; r, s)$ y el valor s es la segunda componente del par que se envía en el criptosistema de ElGamal.

DSA y ElGamal

- El descifrado es igualmente sencillo. Supongamos que recibimos el par $\langle \alpha, \beta \rangle$. Tomamos la clave secreta de descifrado a e invocamos la función DSA como $DSAsign(p, p, \alpha, p - a - 1, 0, 0; r, s)$
- El valor r es $g^{k(q-a-1)} \bmod p$. Si lo renombramos como e y volvemos a invocar DSA como: $DSAsign(p, p, 1, e, \beta, 0; r, s)$ Entonces el valor s es el texto llano m .
- El método de cifrado RSA también se puede simular con DSA.

DSA y ElGamal

- El descifrado es igualmente sencillo. Supongamos que recibimos el par $\langle \alpha, \beta \rangle$. Tomamos la clave secreta de descifrado a e invocamos la función DSA como $DSAsign(p, p, \alpha, p - a - 1, 0, 0; r, s)$
- El valor r es $g^{k(q-a-1)} \bmod p$. Si lo renombramos como e y volvemos a invocar DSA como: $DSAsign(p, p, 1, e, \beta, 0; r, s)$ Entonces el valor s es el texto llano m .
- El método de cifrado RSA también se puede simular con DSA.

DSA y ElGamal

- El descifrado es igualmente sencillo. Supongamos que recibimos el par $\langle \alpha, \beta \rangle$. Tomamos la clave secreta de descifrado a e invocamos la función DSA como $DSAsign(p, p, \alpha, p - a - 1, 0, 0; r, s)$
- El valor r es $g^{k(q-a-1)} \bmod p$. Si lo renombramos como e y volvemos a invocar DSA como: $DSAsign(p, p, 1, e, \beta, 0; r, s)$ Entonces el valor s es el texto llano m .
- El método de cifrado RSA también se puede simular con DSA.